

湖南大学

毕业论文(设计)任务书 (全日制本科生)

基于大语言模型的分子进化优化
课 题 名 称 器

课 题 类 别 设计 ☐ 论文 ☒

课 题 来 源 科研 ☒ 生产 ☐ 自拟 ☐

学 生 所 在 计算机科学与技术、计算机科学
专 业 、 班 级 与技术 2202

学 生 杜森源

学 号 202208010211

指 导 教 师 刘益萍

指导教师所在

学 院 院 长 唐卓

二〇二六 年 一 月

说 明

一、任务书是毕业论文（设计）答辩委员会对学生答辩资格审查的内容之一，由指导教师本人填写，并经教研室主任（学术小组组长）审核签章后下发给学生。

二、任务书在教学信息化服务平台上填写并导出电子文档，文档必须是双面打印，可以根据需要加页。任务书填写完成后应交教研室主任（学术小组组长）审核。

三、任务书内有关“学院”、“专业”等名称的填写，应写中文全称；学生的“学号”必须填写完整。

四、学生毕业后，任务书随同毕业论文（设计）一同归档。

一、任务、目的与要求：

1.1 研究背景

分子优化是化学、药物研发及材料科学等领域的重要任务。在传统的进化算法中，交叉和变异操作依赖于专家设计的规则。然而，随着大语言模型（LLM）的出现，其强大的生成和推理能力为进化算法中的交叉和变异操作提供了新的可能。将 LLM 作为进化优化器应用于分子优化任务，具有较强的创新性和应用价值。

1.2 主要工作任务

本项目主要任务包括以下几个方面：

1. 文献调研与理论学习：调研 LLM 在进化算法中的应用，特别是在分子优化领域的应用进展，学习相关的优化方法和技术。
2. LLM 模型选择与实验平台搭建：选择适合的 LLM 模型（如 OpenAI 的 GPT 系列或 Anthropic 的 Claude 系列），并搭建实验平台，准备分子优化所需的标准数据集。
3. 进化优化框架设计与实现：基于传统进化算法框架（包括选择、交叉、变异、评估和更新种群），将交叉和变异步骤交给 LLM 进行操作，实现 LLM 辅助的进化优化框架。
4. 实验与数据分析：通过实验评估 LLM 在分子优化中的表现，并与传统进化算法进行对比分析，评估其在解的质量、收敛速度及计算效率等方面的优势。
5. 成果总结与论文撰写：整理研究成果，撰写毕业设计报告，形成学术论文，探讨 LLM 在进化优化中的应用潜力与未来方向。

1.3 研究内容

1. LLM 与分子优化的结合：通过 LLM 生成分子结构的变异和交叉操作，探索其在优化任务中的效果。
2. 优化算法的改进与应用：在传统进化算法框架下，替换交叉与变异步骤，采用 LLM 来生成新的分子结构，进行优化。
3. 性能对比与优化：分析所提方法与传统方法在多个标准数据集上的比较，评估其性能，包括优化效率、质量和计算资源消耗。

二、任务目的

本研究旨在探讨 LLM 在进化算法中应用的可行性与优势，尤其是在分子优化任务中的表现。通过将 LLM 集成到进化算法中，不仅可以提升优化效率，还能进一步扩展 LLM 在科学计算和分子设计中的应用范围。具体目标如下：

1. 提高分子优化算法的精度与效率，减少依赖人工设计的规则。
2. 探索大语言模型在分子优化中的应用，推动其在化学、药物研发等领域的应用。
3. 培养学生在人工智能与分子设计方面的实践能力，锻炼其算法创新与实验设计的能力。

三、任务要求

3.1 基础知识要求

1. 深度学习基础：学生应具备扎实的深度学习基础，了解 LLM 的基本原理及应用，熟悉其在优化中的潜力。
2. 分子结构与化学知识：学生应掌握分子结构的基本知识，能够使用相关工具和方法表示分子结构，如 SMILES、分子图等。
3. 进化算法基础：熟悉传统进化算法的基本原理及其在优化问题中的应用，了解交叉、变异、选择等步骤。

3.2 技术与工具要求

1. 模型框架与实验平台：学生需要使用适合的 LLM 模型（如 GPT、DeepSeek 等），并搭建相关的实验平台，能够进行算法的开发和实验验证。
2. 编程能力：掌握至少一门编程语言（如 Python），熟悉深度学习框架（如 PyTorch、TensorFlow 等），能够进行模型训练与优化。
3. 实验设计与数据分析：能够设计合理的实验方案，进行数据收集、统计分析，并总结实验结果。

3.3 研究与文献要求

1. 文献调研与总结：深入查阅与分子优化、进化算法、LLM 应用相关的研究文献，掌握当前领域的研究热点和进展。
2. 学术写作与报告撰写：学生需撰写规范的毕业设计报告，具备清晰的学术表达能力，能够将研究成果以论文形式展示。

二、主要参考资料（参数）：

- [1] Liu, S., Chen, C., Qu, X., Tang, K., & Ong, Y.-S. (2023). Large Language Models as Evolutionary Optimizers. arXiv:2310.19046.
- [2] Reinhart, W. F., & Statt, A. (2024). Large language models design sequence-defined macromolecules via evolutionary optimization. npj Computational Materials, 10, 262.
- [3] Brahmachary, S., et al. (2024). Large language model-based evolutionary optimizer. ScienceDirect.
- [4] Wang, Y., et al. (2025). Multi-agent large language models as evolutionary optimizers. ScienceDirect.
- [5] Zhang, X., et al. (2024). "Optimizing Molecular Design Using Evolutionary Algorithms and Deep Learning." Nature Machine Intelligence, 6(8), 567-578.
- [6] Zhang, Y. (2025). A Systematic Survey on Large Language Models for Evolutionary Optimization: From Modeling to Solving. arXiv:2509.08269.
- [7] Wang, C., Zhao, J., Jiao, L., Li, L., Liu, F., & Yang, S. (2025). When Large Language Models Meet Evolutionary Algorithms: Potential Enhancements and Challenges. Research. DOI: 10.34133/research.0646.
- [8] Yang, C., Wang, X., Lu, J., Liu, W., Flores, R., Tai, C., & Su, Y. (2024). Large Language Models as Optimizers. In International Conference on Learning Representations (ICLR).
- [9] Yoshikawa, N., Skwark, M. J., Normales, A., & Khurana, S. (2025). LICO:

Large Language Models for In-Context Molecular Optimization. ICLR 2025 Poster.

[10] Ran, N. (2025). ExLLM: Experience-Enhanced LLM Optimization for Molecular Design and Beyond. arXiv:2502.12845.

[11] Flam-Shepherd, D., Zhu, K., & Aspuru-Guzik, A. (2025). Small Molecule Optimization with Large Language Models. Submitted to ICLR 2025.

[12] Gallidabino, F., Comoglio, C., & Etheve, L. (2025). Integrating genetic algorithms and language models for enhanced enzyme design. Briefings in Bioinformatics, 26(1), bbae675.

[13] Ishida, S., Sato, T., Honma, T., & Terayama, K. (2025). Large language models open new way of AI-assisted molecule design for chemists. Journal of Cheminformatics, 17, 36.

三、进度安排：

2026 年 01 月 09 日起到 2026 年 05 月 24 日止，共计 20 周

具体安排如下：

- 1、开题 2026 年 01 月 09 日--2026 年 01 月 09 日
- 2、中期 2026 年 03 月 22 日--2026 年 03 月 22 日
- 3、答辩 2026 年 05 月 24 日--2026 年 05 月 24 日

四、其 它：

教研室主任(学术小组组长)审核意见：

签章：